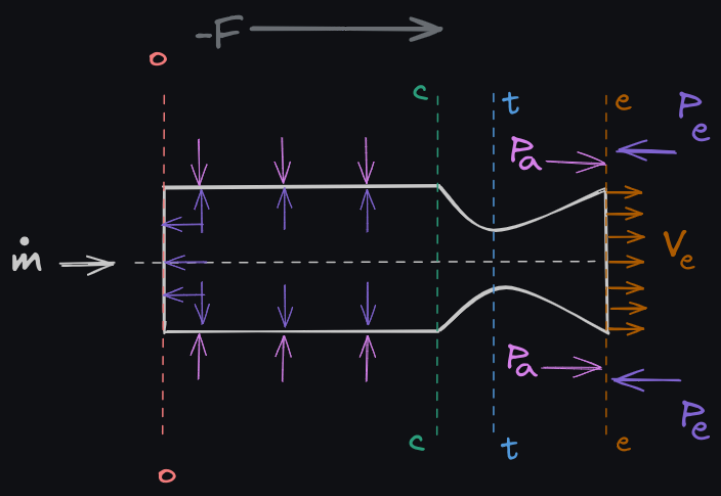
火箭推力公式

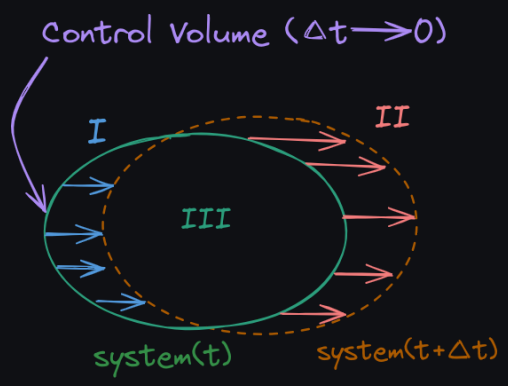
下图给出固发的结构：



一维定常流动，推力由内力和外力构成，内力综合结果平行于轴线，高速喷出工质+反作用力推动火箭飞行，外力只考虑外表面静压强，发动机外表面与外界与其发生相对运动的气流接触会有切向作用力，归到阻力计算（飞行力学）。

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_o + \boldsymbol{F}_i$$

这里介绍下雷诺输运方程，下面先从物理量守恒的宏观理论角度推导推力公式，雷诺输运方程的其本质是对控制体物理量的积分描述，这里将控制体（control volume）简化为 cv ，控制体的外表面也即控制面（control surface）简化为 cs ， 系统（system） 简化为 s ：



其基本逻辑依旧是多元函数微积分中的本地+随流，也即时间与空间的辩证统一。首先对于一个确定的系统，定义其与质量相关的物理量为 Φ ，对应的单位质量的物理量为 β ，可以得到：

$$\Phi = \int_{cv} \beta \mathrm{d}m = \int_{cv} \beta \rho \mathrm{d}v$$

则对于一个确定系统的物理量 Φ_{sys} ，在一个很小的时间间隔 Δt 内，其可以表示为本地的控制体内因变化和外部随流的外因变化：

$$\Delta\Phi_s = \Delta\Phi_{cv} + \Phi_{\mathrm{II}} - \Phi_{\mathrm{I}}$$

利用极限，取变化率可以得到：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\Phi_{cv}}{\mathrm{d}t} + \oint_{cs} \beta(\rho \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}A) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{cv} \beta\rho\mathrm{d}v + \oint_{cs} \beta(\rho \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}A)$$

这里假设为静止的控制体，则 $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{0}$ ，也即：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_{cv}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial\Phi_{cv}}{\partial t} + \boldsymbol{V} \cdot \nabla\Phi_{cv} = \frac{\partial\Phi_{cv}}{\partial t}$$

进一步可以得到：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_s}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial}{\partial t}\int_{cv} \beta\rho\mathrm{d}v + \oint_{cs} \beta(\rho \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}A) = \int_{cv} \frac{\partial}{\partial t}(\beta\rho)\mathrm{d}v + \oint_{cs} \beta(\rho \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}A)$$

上述的积分关系式即为一般情况下的雷诺输运方程，对于推力公式的推导，我们以定常流某一时刻的 $o-o$ 表面到 $e-e$ 表面的气体为控制体，通过研究气体的受力，再结合牛顿第三定律得到气体对发动机的反作用力，进而得到推力。首先推导质量方程，对于固体火箭发动机而言，其入口封闭，可以认为入口的速度为 $V_o = 0$ ，此时的物理量为质量 $\Phi = m$， 因此：

$$\dot{m} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}, \quad \beta = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}m} = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}m} = 1$$

注意，对于定常流动，控制体内的当地导数，也即对时间的偏导数为 0 ，且质量流率喷射的速度方向和出口界面的外法线方向一致，也即：

$$\dot{m} = \int_{o-o}^{e-e} \frac{\partial\rho}{\partial t}\mathrm{d}v + \int_{A_e} \rho V \mathrm{d}A = \int_{A_e} \rho V \mathrm{d}A$$

下面再利用动量方程得到推力公式。令 Φ 为动量 $I = m\boldsymbol{V}$ ，以系统受到的合力为 ΣF_g ，以向左为正方向，取标量式，由动量定理可得：

$$\Sigma F_g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mV) = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \qquad \beta = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}m} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}(mV) = V$$

由于流动为一维定常稳定流动，因此只考虑轴线方向上的力，记系统作用于发动机的推力大小为 F ，方向向左，则发动机反作用于系统的力大小也为 F ，方向向右。需要注意的是，气体在出口对外界存在静压 p_e ，于是外界也对系统也存在一个反作用力 $-p_e$ ，以及外界通过作用于发动机外壳来抑制系统动力的大气压 p_a ， 另一方面又由于稳定流动，控制体内各参数随时间变化率为 0，因此：

$$\Sigma F_g = -F - p_a A_e + p_e A_e = \int_{o-o}^{e-e} \frac{\partial}{\partial t}(\rho V)\mathrm{d}v + \int_{A_e} V(\rho V \mathrm{d}A) = -\dot{m}V_e$$

最后可以得到推力大小的公式：

$$F = \dot{m}V_e + A_e(p_e - p_a)$$

推力方向向左。应当注意，最后的推力公式与最开始提及的内力与外力是一一对应的，从入口速度为 $V_0 = 0$ ，到出口速度 $-V_e$ 向右 ，燃气在控制体所在的空间内所受的内力为发动机赋予的向右的内力 $-F_i$ 和 喷口 $e-e$ 对外界静压的反作用力 $p_e A_e$ ，方向向左，依据动量定理：

$$\mathrm{d}m(-V_e - 0) = (-F_i + A_e p_e)\mathrm{d}t$$

化简后得到：

$$F_i = \dot{m}V_e + A_e p_e$$

而外力为外界大气压赋予的向右的作用力

$$F_o = -A_e p_a$$

因此推力作为合力的大小仍然为：

$$F = F_i + F_o = \dot{m}V_e + A_e(p_e - p_a)$$